

Вега, Выпуклый анализ и выпуклая оптимизация.

Преподаватели: В.Ю. Протасов и Т.И. Зайцева

Домашние задачи 9

1. а). Найдите, при каком $k > 0$ функция $f(x) = kx^2$ обладает свойством $f = f^*$.
б). Докажите, что для $g(x) = f(ax)$ верно $g^*(x) = f^*(x/a)$, $x \in \mathbb{R}^n$.
2. Найти $f^*(x)$ для
 - а). $\langle a, x \rangle - b$, $a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}$.
 - б). $|x|^p/p$, $1 < p < \infty$.
3. Найти равновесие Нэша в смешанных стратегиях для матрицы

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Докажите, что если матрица выигрышей для 1 игрока кососимметрическая, то значение игры ($v = \max \min = \min \max$) равно нулю.
5. Найти двойственную к функции $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$, $f(x) = \|x\|$, где $\|\cdot\|$ — произвольная норма в $\mathbb{R}^n$ (используйте единичный шар сопряжённой нормы).

Бонусные задачи

6. Найдите все решения $f^* = f$ для функций одной переменной. Если это потребуется, можно предполагать, что $f \in C^1$.